Лабораторная работа №1

Модели и моделирование

Администрация городского управления образования планирует разработать информационную систему с элементами искусственного интеллекта, способную анализировать ситуацию в школах на предмет успеваемости, психологического климата, поддержки внеурочной деятельности всех направлений, включая спорт, техническое творчество, подготовки к выпускным мероприятиям, а также профориентации школьников. Для начала работ были собраны обезличенные данные за несколько лет: успеваемость по всем предметам, участие в предметных олимпиадах, конкурсах и результаты, общественной жизни, дополнительных учебных занятиях, данные социальных психологов об отношениях внутри коллектива, планах на дальнейшую учебу и профессиональное развитие, а также о семьях – наличии обоих родителей, их образовании, работе.

Предложите модель, которую можно использовать для решения какой либо из подобных задач. Это может быть модель (одна из моделей):

- способная предсказать успешность/неуспешность подростков (детей)
- прогнозирующая возможные проблемы
- анализирующая ситуацию в школе с разных сторон – например факторов, мешающих/помогающих развитию ребенка
- пригодную для исследований в педагогике
- планирования развития
- …..
- вы можете предложить сами

Сформулируйте цель моделирования и в соответствии с ней пройдите последовательно следующие шаги. Это разработка следующих моделей:

1. Когнитивной,
2. содержательной
3. концептуальной (структурно- функциональной, причинно-следственной или описательную)

Помните, что все три модели соответствуют общей цели

Оцените различие когнитивной и содержательной моделей.

Предположите, какой математический аппарат может быть использован.

Модель проанализируйте с позиций цели моделирования, сложности, используемых математических операторов, типа входных данных и выходных параметров (что нам необходимо на входе, чтоб на выходе мы могли получить запланированный результат).

Результаты работы оформите в виде отчета.

Вопросы для контроля

1. Что такое модель и моделирование
2. Можно ли отнести мифологию к моделированию? Почему
3. Какие типы моделей изучаются в других дисциплинах?
4. Какие существуют типы моделирования?
5. В чем отличие моделирования натурного от мысленного
6. Что такое содержательная модель
7. Приведите примеры математических моделей
8. Чем простые модели отличаются от сложных